

TD03 : Les algorithmes de Tri et de Recherche

Adrien ESCOURROU

December 1, 2025

INTRODUCTION

Dans ce TD03, nous explorons deux familles d'algorithmes fondamentales en informatique : le tri et la recherche. Le tri organise les données selon un ordre défini (numérique, lexicographique, etc.), ce qui facilite l'analyse, la présentation et l'accès efficaces à l'information. La recherche, quant à elle, permet de localiser rapidement une valeur ou un élément répondant à une condition donnée au sein d'un ensemble de données potentiellement volumineux. Ensemble, tri et recherche forment une base essentielle pour optimiser les performances des programmes et des systèmes, que ce soit dans des bases de données, des moteurs de recherche ou des applications mobiles.

*Tous vos résultats devront être publiés sur votre répertoire GIT partagé avec votre professeur en TP01. Ici vous nommerez un répertoire **TD03** et annoterait chaque code avec l'exercice associé. Par exemple, pour l'exercice 3 vous publierez **Exo3.py** dans **TD03**.*

Exercice 1

En se basant sur le principe de la recherche séquentielle, déterminer l'algorithme de la fonction **rechSeq**. Traduire la solution en un programme Python.



Figure 1: Recherche séquentielle du chiffre 5

Exercice 2

En se basant sur le principe de la recherche dichotomique, déterminer l'algorithme de la fonction **rechDic**. Traduire la solution en un programme Python.



Figure 2: Recherche dichotomique du nombre 15

Exercice 3

En se basant sur le principe du tri par insertion, déterminer l'algorithme de la procédure **triInsertion**. Traduire la solution en un programme Python.

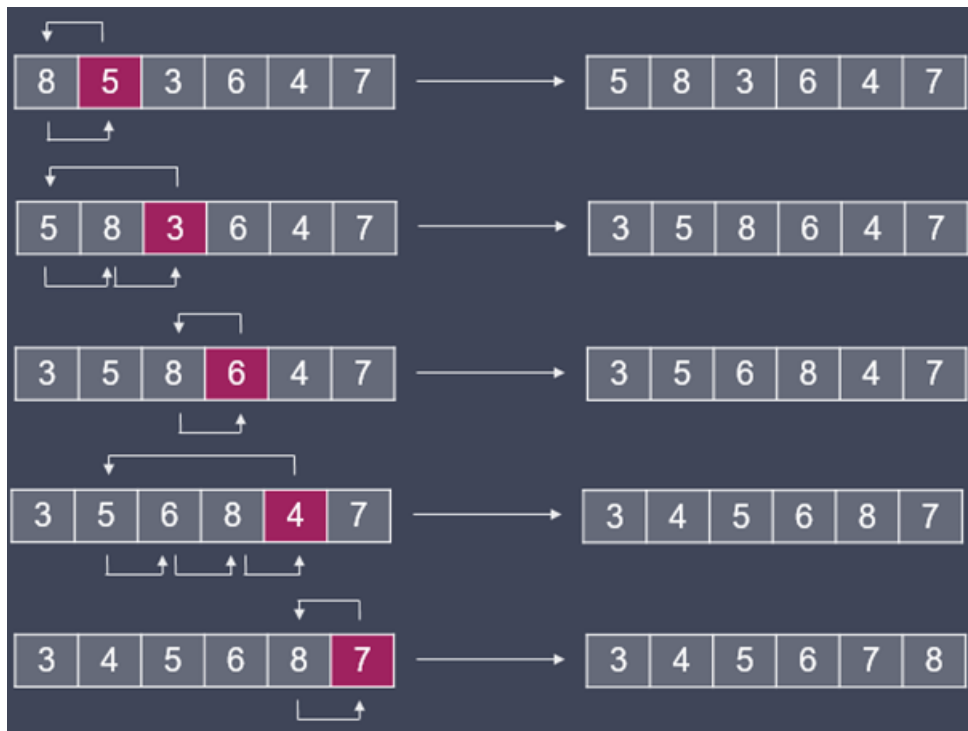


Figure 3: Exemple de tri par insertion

Exercice 4

En se basant sur le principe du tri à bulles, déterminer l'algorithme de la procédure **triBulles**. Traduire la solution en un programme Python.



Figure 4: Exemple de tri à bulles

Exercice 5

En se basant sur le principe du tri par sélection, déterminer l'algorithme de la procédure **triSelection**. Traduire la solution en un programme Python.

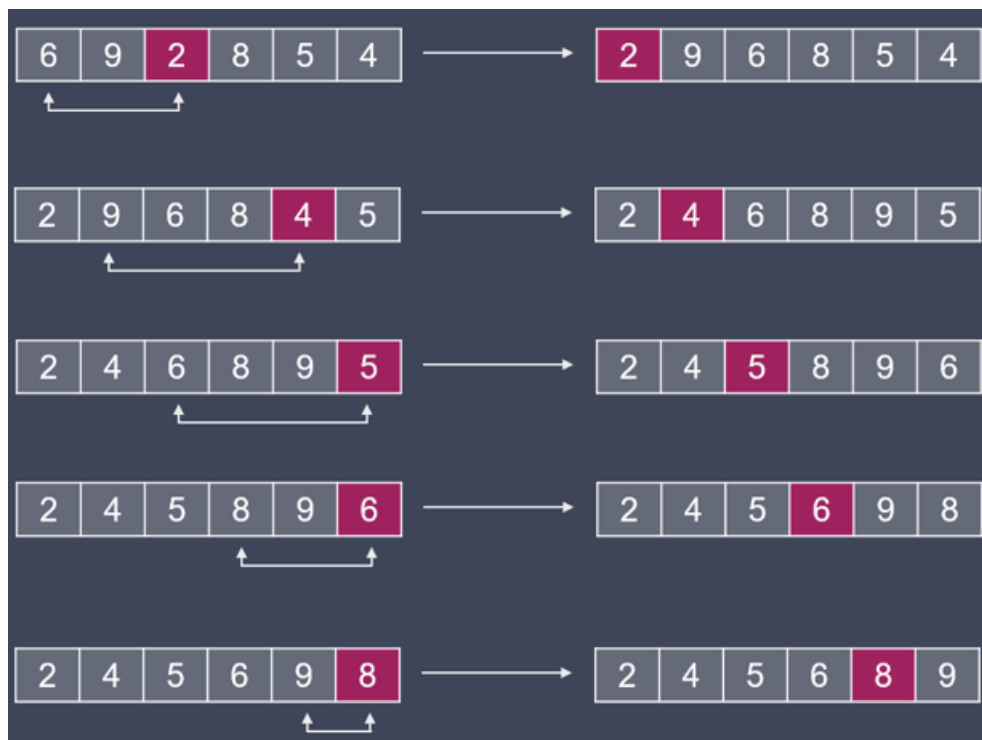


Figure 5: Exemple de tri par sélection

Conclusion

Ainsi s'achève l'étude des algorithmes de tri et de recherche. Merci de tout publier sur GIT.